

Risques technologiques des plateformes pétrolières

Rendu final

Note Bibliographique - Risques Plateformes Offshore

SOMMAIRE

INTRODUCTION.....	1
PARTIE 1 - La complexité des systèmes offshore, facteur d'une vulnérabilité accrue.	2
A. Des vulnérabilités techniques, matérielles et structurelles.....	3
B. Le rôle déterminant des facteurs humains, organisationnels et de la culture du risque.....	4
PARTIE 2 - L'analyse des accidents comme levier d'amélioration de la gestion du risque.....	5
A. Le retour d'expérience et le renforcement des normes et régulations.....	5
B. Les limites des outils d'évaluation et une gestion du risque encore imparfaite.....	6
CONCLUSION.....	7
BIBLIOGRAPHIE.....	8

INTRODUCTION

Au cours des dernières décennies, l'exploitation pétrolière offshore s'est fortement développée afin de répondre à une demande énergétique mondiale croissante. Les ressources facilement accessibles s'épuisant progressivement, les compagnies pétrolières doivent désormais se tourner vers des environnements marins de plus en plus profonds et difficiles d'accès. Cette évolution technologique permet d'accéder à de nouveaux gisements, mais nous verrons qu'elle s'accompagne également d'une augmentation des risques.

Les plateformes pétrolières offshore sont des installations techniques complexes, exposées à des conditions extrêmes. Elles combinent des enjeux industriels, humains et environnementaux. Les accidents majeurs, comme celui de Deepwater Horizon en 2010, ont montré que ces installations peuvent être à l'origine de catastrophes aux conséquences graves et durables. Ces événements révèlent à la fois la vulnérabilité des installations techniques et celle des écosystèmes marins.

Dans ce contexte, la notion de risque ne peut être comprise sans prendre en compte la vulnérabilité des systèmes et des territoires. Le risque résulte en effet de la rencontre entre un aléa technologique et des enjeux vulnérables. Les plateformes offshore constituent ainsi des systèmes dits « socio-techniques », dans lesquels interagissent des facteurs techniques, humains et organisationnels. Le fait de comprendre ces interactions est essentiel pour analyser les causes des accidents et leurs conséquences.

Face à ces enjeux, la recherche scientifique joue un rôle important. L'analyse des grandes catastrophes industrielles permet d'identifier les défaillances, d'améliorer les méthodes d'évaluation des risques et de renforcer les politiques de prévention. Cependant, malgré ces avancées, la gestion du risque offshore reste complexe et marquée par de nombreuses incertitudes. Ce qui nous amène à nous questionner sur cette problématique :

Dans quelle mesure le développement des plateformes pétrolières offshore accroît-il les risques technologiques et environnementaux, et comment l'analyse scientifique de ces accidents permet-elle d'améliorer leur prévention et leur gestion ?

Afin de répondre à cette problématique, il sera d'abord montré que l'augmentation de la complexité des systèmes offshore renforce leur vulnérabilité et les risques associés. Dans un second temps, l'analyse des accidents sera étudiée comme un outil permettant d'améliorer la gestion et la prévention des risques, tout en montrant les limites.

PARTIE 1 - La complexité des systèmes offshore, facteur d'une vulnérabilité accrue

Le développement des plateformes pétrolières offshore entraîne une augmentation des risques. Cela s'explique en grande partie par la complexité croissante des installations et des conditions d'exploitation. Les activités se déplacent vers des zones de plus en plus profondes et difficiles d'accès, ce qui rend les systèmes plus vulnérables. Les prouesses techniques réalisées depuis les années 1950 en matière d'exploitation pétrolière en mer sont spectaculaires mais ont eu pour corrélation un accroissement des risques encourus. Le risque ne dépend donc pas uniquement de la technique, mais aussi de facteurs humains, organisationnels et environnementaux. C'est à travers les différentes typologies de vulnérabilité étudiées dans le cours qu'il convient d'analyser ces dynamiques.

A. Des vulnérabilités techniques, matérielles et structurelles

Le développement des plateformes offshore s'accompagne d'une complexification croissante des installations. L'exploitation en eaux profondes impose des contraintes techniques importantes, notamment en raison de la pression, de la température et de l'éloignement des côtes. Ces conditions extrêmes augmentent la probabilité de défaillances techniques car plus un système est complexe, plus il y a de risques de défaillances.

Cette situation correspond à ce que le cours définit comme la vulnérabilité matérielle des installations. Les équipements sont plus nombreux, plus sophistiqués et donc plus susceptibles de dysfonctionner. Skogdalen et Vinnem (2011) montrent que l'augmentation de la complexité des systèmes accroît la difficulté à anticiper les défaillances et à maîtriser les risques. Leurs travaux soulignent notamment que les méthodes d'analyse quantitative des risques peinent à intégrer l'ensemble des scénarios de défaillance possibles dans des environnements aussi contraints.

La vulnérabilité structurelle et fonctionnelle est également renforcée. Les plateformes offshore reposent sur des systèmes interdépendants, en effet, une défaillance locale peut entraîner des effets en chaîne. Le cas de Deepwater Horizon illustre parfaitement ce mécanisme. L'accident de la plateforme en avril 2010 est avant tout une « faillite d'ingénierie », la défaillance du dispositif de sécurité anti-éruption (blowout preventer, BOP) n'est pas le simple résultat d'une panne isolée, mais d'un phénomène de déformation plastique de la tige de forag, le pipe buckling effective compression, qui était inconnu de l'état de l'art des ingénieurs à l'époque de la conception de cet équipement. Il existe donc un décalage entre la capacité à produire des hydrocarbures et la capacité à traiter une pollution. Les accidents ne viennent ainsi pas toujours d'une seule cause, mais d'une potentielle combinaison de facteurs techniques dont la complexité dépasse les modèles d'analyse disponibles.

Sur le plan de la vulnérabilité matérielle, les dommages causés par une plateforme pétrolière sont de trois natures : corporels, matériels et économiques. Les premiers touchent les employés de la plateforme et les personnes au contact de la mer. Les deuxièmes

atteignent les biens mobiliers et immobiliers (pêcheries, fermes aquacoles, immeubles côtiers). Les troisièmes affectent les activités économiques locales, notamment le tourisme et la pêche. Cette pluralité de dommages révèle l'étendue de la vulnérabilité matérielle des territoires côtiers exposés aux risques offshore.

Par ailleurs, les impacts environnementaux de ces accidents révèlent une autre dimension de la vulnérabilité comme celle des milieux marins eux-mêmes. Camilli et al. (2010) avaient montré que la pollution liée à Deepwater Horizon a formé un panache sous-marin dont les effets sont encore mal connus. Cette pollution, invisible en surface, rend l'évaluation des impacts beaucoup plus difficile. A l'échelle juridique, les atteintes à l'environnement marin, si elles ne sont pas rapidement jugulées, peuvent conduire à une "détérioration irréversible" des écosystèmes marins. Les écosystèmes marins profonds sont particulièrement sensibles et leur capacité de résilience reste limitée, ce qui constitue une vulnérabilité irréductible face au risque industriel offshore.

B. Le rôle déterminant des facteurs humains, organisationnels et de la culture du risque

Les aspects techniques ne suffisent pas à expliquer les accidents offshore. Les facteurs humains et organisationnels jouent un rôle tout aussi fondamental. Les erreurs humaines, les problèmes de communication ou les mauvaises décisions peuvent aggraver une situation déjà critique. Cette dimension correspond à ce que le cours désigne comme la vulnérabilité des individus et la vulnérabilité sociale, qui renvoient à la capacité ou à l'incapacité des acteurs à percevoir, anticiper et répondre au danger.

Dans des environnements complexes, les travailleurs doivent réagir rapidement, parfois sous pression. Cela augmente le risque d'erreur. De plus, les entreprises peuvent être soumises à des contraintes économiques qui les poussent à prendre des risques inconsidérés, au détriment des procédures de sécurité. L'étude de Paté-Cornell (1993) sur l'accident de Piper Alpha (1988) illustre parfaitement ce mécanisme. L'accident n'est pas seulement lié à une défaillance technique, mais à des défauts d'organisation : manque de communication entre les équipes, procédures de permis de travail mal appliquées, et déficit de vigilance dans la transmission des consignes lors des changements d'équipe.

Eude (2018) apporte sur ce point un éclairage complémentaire à travers l'analyse de la gestion de crise de Deepwater Horizon. Il montre que la période des quatre-vingt-sept jours d'intervention, période largement sous-estimée par la science, constitue un cas exemplaire d'ingénierie en situation extrême. Face à un problème sans précédent, la gestion de crise a dû inventer des solutions d'ingénierie en temps réel (cofferdam, capping stack, RITT...), dans un contexte d'incertitude extrême et sous une pression sociétale intense. Cette période montre que la vulnérabilité organisationnelle ne tient pas seulement au manque de procédures, mais aussi à l'incapacité des systèmes existants à faire face à des situations inédites. Selon l'Amiral Thad Allen, commandant en chef de l'intervention, la catastrophe était "plus analogue aux défis posés par Apollo 13 que par le déversement de l'Exxon Valdez de 1989".

Nous pouvons souligner de notre côté la vulnérabilité particulière des victimes extérieures à l'exploitation. Ces victimes, pêcheurs, hôteliers, communes côtières sont, bien souvent, étrangères au monde maritime. Elles ignorent totalement les risques liés à l'activité offshore, ne connaissent pas les règles juridiques qui s'y appliquent et ne disposent d'aucun moyen de prévention assurantielle. Puisque ces victimes ne peuvent ni prévoir ni mesurer l'importance du risque. Cette dimension renvoie directement à la notion de vulnérabilité sociale développée dans le cours. Les populations les moins informées et les moins outillées juridiquement sont aussi les plus exposées aux conséquences des accidents.

Cela confirme que les plateformes offshore sont des systèmes socio-techniques au sens plein du terme. Les dimensions humaines sont aussi déterminantes que les dimensions techniques dans la genèse des accidents. Une bonne gestion du risque doit donc prendre en compte ces deux dimensions simultanément.

La culture du risque joue également un rôle central, comme le souligne le cours. Il s'agit de la capacité d'un groupe à intégrer la conscience du danger dans ses pratiques quotidiennes, à s'appuyer sur la mémoire des catastrophes passées, et à entretenir une vigilance collective. Si les dangers sont mal pris en compte ou minimisés ce que l'on peut qualifier de déni du risque, les accidents sont plus probables. À l'inverse, une culture du risque développée permet d'améliorer la sécurité. Mais cette culture n'est pas homogène : elle varie fortement selon les entreprises, les contextes réglementaires nationaux et les pressions économiques. La catastrophe de Piper Alpha révèle précisément comment une culture organisationnelle défailante peut transformer un incident localisé en catastrophe industrielle majeure (Paté-Cornell, 1993).

PARTIE 2 - L'analyse des accidents comme levier d'amélioration de la gestion du risque

Si la première partie a montré que la complexité des systèmes offshore génère des vulnérabilités multiples et combinées, il convient désormais d'examiner les réponses apportées par la société face à ces risques. L'analyse scientifique des accidents constitue à cet égard un outil privilégié, tant pour comprendre les défaillances que pour améliorer les politiques de prévention et de gestion. Toutefois, ces avancées doivent être relativisées face aux limites persistantes des outils d'évaluation et aux contraintes structurelles qui pèsent sur la gestion du risque.

A. Le retour d'expérience et le renforcement des normes et réglementations

L'analyse des catastrophes constitue un levier essentiel pour améliorer la compréhension des risques. Le retour d'expérience est un outil fondamental pour identifier les causes des accidents et éviter leur répétition. Il s'inscrit dans une logique de mémoire du risque, telle qu'elle est définie dans le cours. La connaissance des événements passés permet de construire une culture du risque collective et de renforcer la vigilance des acteurs.

Eude (2018) illustre bien la richesse de cette démarche. Sa thèse montre que les données produites à la suite d'un accident de l'envergure de Deepwater Horizon sont considérables avec une cinquantaine de rapports d'enquêtes, des milliers de documents techniques, les pièces du procès d'un des plus lourds de l'histoire juridique des États-Unis. Mais ces données sont hétérogènes, parfois contradictoires, et leur exploitation scientifique reste très insuffisante. C'est pourquoi il propose d'outiller le retour d'expérience par des méthodes innovantes de « forage des données » (data mining) et de formalisation des connaissances à travers des ontologies. Son travail démontre que l'utilisation d'une ontologie de haut niveau, ici DOLCE, permet de structurer les connaissances sur un accident, de mettre en lumière des « zones d'ombre » dans les chaînes causales, et d'orienter les recherches scientifiques vers les aspects les moins bien documentés. C'est une contribution inédite à la mémoire des catastrophes industrielles.

L'étude de Paté-Cornell (1993) illustre bien ce principe. L'analyse approfondie de l'accident de Piper Alpha a mis en évidence des défaillances organisationnelles structurelles, souvent invisibles lors de l'exploitation quotidienne. Ces travaux ont directement contribué à la refonte du cadre réglementaire britannique offshore, avec l'adoption du rapport Cullen en 1990, qui a imposé des exigences nouvelles en matière de gestion de la sécurité et de plans d'urgence. Ce processus illustre la manière dont la mémoire des catastrophes participe à la construction d'une culture du risque institutionnalisée.

Ces analyses scientifiques ont ainsi permis, à l'échelle internationale, de renforcer les normes de sécurité applicables aux plateformes offshore. Troussier (2015-2016) dresse un tableau précis de ce cadre normatif, en soulignant à la fois ses avancées et ses lacunes. Plusieurs conventions internationales sont mobilisables : la Convention MARPOL 73/78 s'applique aux plateformes fixes ou flottantes et impose des certifications de prévention de la

pollution ; la Convention OPRC de 1990 organise des réactions d'urgence en cas de pollution par hydrocarbures et prévoit la coopération entre États. À l'échelle régionale, les conventions OSPAR (Atlantique Nord-Est) et le Protocole offshore de Barcelone (Méditerranée) mettent en place des obligations de prévention, de surveillance et de plans d'intervention d'urgence. Enfin, et de manière plus structurante, la Directive européenne 2013/30/UE relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières offshore constitue une avancée majeure. En effet, elle impose aux exploitants de fournir une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité, et prévoit une coopération entre États membres et États tiers en cas d'effets transfrontières.

Les méthodes d'analyse quantitative constituent par ailleurs un outil complémentaire de renforcement des normes. Skogdalen et Vinnem (2011) proposent des modèles permettant d'estimer les risques associés aux activités offshore. Ces approches permettent d'objectiver les probabilités d'accident, de hiérarchiser les priorités d'action et d'orienter les investissements en matière de sécurité. Elles contribuent ainsi à rationaliser la gestion du risque, en lui donnant une base quantifiable sur laquelle fonder des décisions réglementaires et industrielles.

B. Les limites des outils d'évaluation et une gestion du risque encore imparfaite

Malgré ces progrès, la gestion du risque offshore reste marquée par des limites importantes. Les outils d'évaluation quantitative, aussi perfectionnés soient-ils, reposent sur des hypothèses et des données parfois incomplètes. Dans des environnements complexes, il est difficile de prévoir toutes les situations possibles. L'évaluation du risque demeure donc structurellement incertaine car les modèles ne peuvent pas remplacer totalement l'expérience et le jugement humain (Skogdalen et Vinnem, 2011).

Eude (2018) pousse cette réflexion encore plus loin. Il montre que la masse de données disponibles à la suite d'un accident comme Deepwater Horizon avec presque trente rapports d'enquêtes et des milliers d'articles donne une illusion de connaissance complète, alors que des zones d'ombre subsistent. La période des quatre-vingt-sept jours d'intervention n'avait quasiment pas été traitée par la science avant ses travaux, alors même qu'elle représente la phase la plus critique de la gestion de crise. Sa thèse révèle ainsi que les rapports d'enquêtes officiels, qui servent de sources quasi-exclusives à l'académie et à l'industrie, présentent parfois des contradictions et des absences. Le raisonnement causal qui structure ces rapports est lui-même limité. Il n'est pas toujours capable de rendre compte des décisions contrefactuelles, c'est-à-dire les choix qui auraient pu être faits autrement, qui sont pourtant au cœur de la compréhension d'un accident. Cela constitue une limite épistémologique fondamentale du retour d'expérience tel qu'il est pratiqué aujourd'hui.

Sur le plan juridique, les limites sont tout aussi significatives. Troussier (2015-2016) montre que le droit international en matière de responsabilité civile pour les dommages causés par les plateformes offshore est profondément lacunaire. Aucune convention internationale n'est spécifiquement dédiée à la pollution offshore, la tentative de la

Convention de Londres de 1976 sur la responsabilité civile pour les dommages de pollution par les hydrocarbures résultant de la recherche et de l'exploitation des ressources minérales du sous-sol marin ayant échoué. Cette absence de cadre unique mène à des situations d'indemnisation insuffisantes pour les victimes, en particulier pour celles qui sont étrangères au monde maritime et ignorantes des plafonnements de responsabilité. Les systèmes existants, comme l'OPOL (Offshore Pollution Liability) ou les régimes nationaux, restent fragmentaires et insuffisants face à l'ampleur potentielle des dommages. C'est ce que Troussier qualifie de "carence du droit international", qui pénalise notamment les victimes les plus vulnérables.

En outre, ces approches tendent parfois à sous-estimer les dimensions organisationnelles et humaines, pourtant centrales dans la genèse des catastrophes. En se concentrant sur les probabilités techniques de défaillance, elles laissent dans l'ombre les logiques sociales et organisationnelles qui, comme l'a montré l'accident de Piper Alpha, peuvent être tout aussi déterminantes. Cette limite renvoie à une tension fondamentale entre la recherche d'une objectivité mesurable et la complexité irréductible des systèmes socio-techniques des plateformes pétrolières.

De plus, la multiplication des normes ne garantit pas nécessairement une réduction effective du risque. Les contraintes économiques et les logiques industrielles peuvent entrer en contradiction avec les indispensables de sécurité. La pression sur les délais de production, les économies réalisées sur la maintenance ou le recours à des sous-traitants moins formés sont autant de facteurs qui fragilisent la mise en œuvre effective des réglementations pourtant existantes.

L'évaluation des impacts environnementaux constitue une limite supplémentaire. L'étude de Camilli et al. (2010) sur le panache sous-marin de Deepwater Horizon illustre la difficulté à mesurer et anticiper les effets d'une pollution en milieu profond. Les outils de modélisation restent insuffisants pour rendre compte de la complexité des écosystèmes marins et de leurs dynamiques de résilience. Cette incertitude scientifique complique considérablement la mise en place de mesures préventives efficaces.

Ainsi, malgré le développement d'une culture du risque et l'amélioration des dispositifs de gestion, le risque offshore demeure en partie irréductible. Cette situation invite à dépasser une approche strictement technique de la prévention pour intégrer davantage les dimensions sociales, organisationnelles et politiques du risque. La notion de résilience, au sens du cours, apparaît alors essentielle, il ne s'agit plus seulement d'éviter les accidents, mais aussi de renforcer la capacité des systèmes à faire face aux crises et à se reconstruire après elles.

CONCLUSION

Pour conclure, le développement des plateformes pétrolières offshore répond à une logique de sécurisation des approvisionnements énergétiques, bien qu'il s'accompagne d'une intensification des risques technologiques et environnementaux. L'exploitation dans des milieux toujours plus profonds et contraints accentue la vulnérabilité des installations, en raison de leur complexité technique et de l'interdépendance des systèmes. Les analyses scientifiques mobilisées dans cette note bibliographique montrent également que les accidents ne relèvent pas uniquement de défaillances techniques, mais résultent d'une combinaison de facteurs humains, organisationnels et structurels, ce qui rend leur prévention particulièrement difficile.

Par ailleurs, les catastrophes majeures mettent en évidence une vulnérabilité importante des écosystèmes marins, dont les capacités de résilience restent limitées et encore mal connues. Les travaux scientifiques soulignent ainsi des impacts environnementaux durables, parfois invisibles et difficilement mesurables, ce qui révèle les limites actuelles des outils d'évaluation. En ce sens, la gestion du risque offshore se heurte à une incertitude structurelle, liée à la complexité des milieux et à l'insuffisance des connaissances.

Si l'analyse des accidents a permis des avancées significatives, notamment à travers le retour d'expérience, l'amélioration des modèles de risque et le renforcement des normes, ces progrès doivent être relativisés. Les approches quantitatives tendent parfois à sous-estimer les dimensions organisationnelles et humaines, pourtant centrales dans la genèse des catastrophes. De plus, la multiplication des normes ne garantit pas nécessairement une réduction effective du risque, notamment en raison des contraintes économiques et des logiques industrielles qui peuvent entrer en contradiction avec les impératifs de sécurité.

Ainsi, malgré le développement d'une culture du risque et l'amélioration des dispositifs de gestion, le risque offshore demeure en partie irréductible et ne peut donc être totalement évité. Cette situation invite à dépasser une approche strictement technique de la prévention pour intégrer davantage les dimensions sociales, organisationnelles et politiques du risque. La notion de résilience apparaît alors essentielle, non seulement comme capacité de réaction face à la crise, mais aussi comme aptitude à repenser les modes d'exploitation et les choix énergétiques.

Dès lors, la question des plateformes offshore ne peut être dissociée d'une réflexion plus large sur la soutenabilité des modèles énergétiques actuels. La persistance de risques majeurs, malgré les avancées scientifiques et techniques, interroge sur la pertinence du maintien de ces activités à long terme surtout dans un contexte de transition énergétique et de prise de conscience croissante des enjeux environnementaux.

BIBLIOGRAPHIE

Camilli, R., Reddy, C. M., Yoerger, D. R., Van Mooy, B. A. S., Jakuba, M. V., Kinsey, J. C., McIntyre, C. P., Sylva, S. P., Maloney, J. V. (2010). *Tracking Hydrocarbon Plume Transport and Biodegradation at Deepwater Horizon*. Science, vol. 330, n° 6001, p. 201-204.

Eude, T. (2018). *Forage des données et formalisation des connaissances sur un accident : Le cas Deepwater Horizon*. Thèse de doctorat en Sciences et Génie des Activités à Risques. MINES ParisTech, Université Paris sciences et lettres. 313 p.

Paté-Cornell, M. E. (1993). *Learning from the Piper Alpha Accident: A Postmortem Analysis of Technical and Organizational Factors*. Risk Analysis, vol. 13, n° 2, p. 215-232.

Skogdalen, J. E., Vinnem, J. E. (2011). *Quantitative risk analysis of oil and gas drilling, using Deepwater Horizon as case study*. Reliability Engineering & System Safety, vol. 100, p. 58-66.

Troussier, J. (2015-2016). *Risques et responsabilité civile en matière d'installation pétrolière offshore*. Mémoire de Master II Droit Maritime, sous la direction de Christian Scapel. Université d'Aix-Marseille, Pôle Transports, Centre de Droit Maritime et des Transports. 155 p.